

Nội suy — Sai phân hữu hạn — Cầu phương Newton-Cotes & Gauss — Đa thức trực giao

Tài liệu tổng hợp lý thuyết xây dựng (bằng phương pháp Vandermonde / hệ số bất định) cho: nội suy đa thức, sai phân hữu hạn đạo hàm bậc n , cầu phương Newton-Cotes, đa thức trực giao (hệ thức truy hồi 3 số hạng), và trọng số cầu phương Gauss. Phần cuối là các ví dụ ứng dụng tổng hợp.

Mục lục

- [I. Nội suy đa thức](#)
- [II. Sai phân hữu hạn tổng quát](#)
- [III. Cầu phương Newton-Cotes](#)
- [IV. Đa thức trực giao](#)
- [V. Trọng số cầu phương Gauss](#)
- [VI. Ví dụ ứng dụng tổng hợp](#)

I. Nội suy đa thức

I.1. Phát biểu bài toán

[!def] Bài toán nội suy

Cho $n + 1$ điểm phân biệt $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$, x_i đôi một khác nhau. Tìm đa thức $P(x)$, $\deg P \leq n$, sao cho

$$P(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

[!thm] Tồn tại và duy nhất

Đa thức nội suy bậc $\leq n$ luôn tồn tại và duy nhất.

[!prf] Chứng minh

Xét ánh xạ tuyến tính $\Phi : \mathbb{P}_n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$, $P \mapsto (P(x_0), \dots, P(x_n))$. Trong cơ sở đơn thức $\{1, x, \dots, x^n\}$, ma trận biểu diễn Φ chính là ma trận Vandermonde V (mục I.2) với

$$\det V = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \neq 0$$

do các x_i phân biệt. Vậy Φ song ánh $\Rightarrow$ tồn tại duy nhất P với $\Phi(P) = (y_0, \dots, y_n)$.

I.2. Phương pháp Vandermonde

Viết $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$. Điều kiện nội suy cho hệ tuyến tính

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}}_V \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Giải $a = V^{-1}y$ (tồn tại vì $\det V \neq 0$).

[!note] Nhận xét

Đây là cách trực tiếp nhất về mặt khái niệm nhưng V thường có **điều kiện xấu** (ill-conditioned) khi n tăng — không dùng để tính số trong thực hành, chỉ dùng để **xây dựng lý thuyết** (như phần III, V bên dưới).

I.3. Phương pháp Lagrange

[!def] Đa thức cơ sở Lagrange

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, \dots, n$$

Tính chất: $L_i(x_k) = \delta_{ik}$ (Kronecker).

[!thm] Công thức nội suy Lagrange

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

[!prf] Chứng minh

$P(x_k) = \sum_i y_i L_i(x_k) = \sum_i y_i \delta_{ik} = y_k$, và $\deg P \leq n$ vì mỗi L_i có bậc n . Theo tính duy nhất (I.1), đây chính là đa thức nội suy.

I.4. Phương pháp Newton (tỉ hiệu chia)

[!def] Tỉ hiệu chia (divided difference)

$$f[x_i] = y_i, \quad f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

[!thm] Công thức nội suy Newton

$$P(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots + f[x_0, \dots, x_n] \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i)$$

[!prf] Ý tưởng chứng minh

Quy nạp theo n : gọi P_k là đa thức nội suy qua $x_0, \dots, x_k$. Ta có $P_k(x) = P_{k-1}(x) + f[x_0, \dots, x_k] \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i)$, kiểm tra trực tiếp $P_k(x_j) = y_j$ với $j \leq k$ bằng quy nạp và định nghĩa tỉ hiệu chia.

[!note] Ưu điểm

Thêm điểm nội suy mới chỉ cần thêm **một** tỉ hiệu chia mới và **một** số hạng — không tính lại từ đầu, khác Lagrange/Vandermonde.

I.5. So sánh ba phương pháp

Tiêu chí	Vandermonde	Lagrange	Newton
Độ phức tạp dựng hệ	$O(n^3)$ (giải hệ)	$O(n^2)$	$O(n^2)$ (bảng tỉ hiệu)

Tiêu chí	Vandermonde	Lagrange	Newton
Thêm điểm mới	Giải lại toàn bộ	Tính lại toàn bộ	Chỉ thêm 1 số hạng
Ổn định số	Kém (ill-conditioned)	Tốt cho đánh giá tại 1 điểm	Tốt, linh hoạt
Vai trò lý thuyết	Chứng minh tồn tại—duy nhất; nền cho cầu phương	Chứng minh trực tiếp, đẹp	Tính toán thực hành

Kết luận: cả ba đều cho cùng một đa thức duy nhất (theo I.1) — chỉ khác cách biểu diễn/tính toán.

II. Sai phân hữu hạn tổng quát

II.1. Phương pháp hệ số bất định (Taylor + Vandermonde)

[!def] Bài toán
Xấp xỉ đạo hàm bậc n tại x_0 bằng tổ hợp tuyến tính giá trị hàm tại $k + 1$ nút $x_0 + s_i h$ ($s_i \in \mathbb{Z}$ phân biệt, h là bước lưới):

$$f^{(n)}(x_0) \approx \frac{1}{h^n} \sum_{i=0}^k c_i f(x_0 + s_i h)$$

Xây dựng: khai triển Taylor mỗi số hạng quanh x_0 :

$$\begin{aligned} f(x_0 + s_i h) &= \sum_{j=0}^\infty \frac{(s_i h)^j}{j!} f^{(j)}(x_0) \\ \sum_{i=0}^k c_i f(x_0 + s_i h) &= \sum_{j=0}^\infty \frac{h^j}{j!} f^{(j)}(x_0) \sum_{i=0}^k c_i s_i^j \end{aligned}$$

Để vế phải khớp $h^n f^{(n)}(x_0)/h^n = f^{(n)}(x_0)$ (sau khi chia h^n) và triệt tiêu các đạo hàm bậc thấp hơn không mong muốn, ta ép:

$$\sum_{i=0}^k c_i s_i^j = \begin{cases} n!, & j = n \\ 0, & j = 0, \dots, k, \ j \neq n \end{cases}$$

Đây là hệ Vandermonde (ma trận $[s_i^j]$ chuyển vị) với $k + 1$ phương trình, $k + 1$ ẩn c_i — giải được duy nhất vì s_i phân biệt.

[!thm] Bậc hội tụ
Nếu dùng $k + 1 = n + m$ điểm ($j = 0, \dots, n + m - 1$ đều được ép), số hạng Taylor đầu tiên **không** bị triệt tiêu là $j = k + 1 = n + m$, cho sai số

$$f^{(n)}(x_0) = \frac{1}{h^n} \sum_i c_i f(x_0 + s_i h) + \mathcal{O}(h^m)$$

Vậy: cần $n + m$ điểm để đạt bậc hội tụ m cho đạo hàm bậc n .

II.2. Sai phân tiến (forward)

Chọn $s_i = 0, 1, \dots, k$ với $k = n + m - 1$ (chỉ dùng nút $\geq x_0$).

II.3. Sai phân lùi (backward)

Chọn $s_i = 0, -1, \dots, -k$.

[!note] Quan hệ với sai phân tiến

Công thức lùi thu được bằng phép thế $h \rightarrow -h$ trong công thức tiến:

$$f^{(n)}(x_0) \approx \frac{1}{(-h)^n} \sum_i c_i f(x_0 - s_i h) = \frac{(-1)^n}{h^n} \sum_i c_i f(x_0 - s_i h)$$

với c_i **giống hệt** bộ hệ số của công thức tiến (chỉ đổi nút và có thể đổi dấu tổng thể theo $(-1)^n$).

II.4. Sai phân trung tâm (central)

Chọn s_i đối xứng quanh 0. Do tính đối xứng của bộ nút, các số hạng Taylor có **tính chẵn/lẻ khác với** $f^{(n)}$ tự động triệt tiêu (không cần ép thêm điều kiện) — nhờ đó công thức trung tâm đạt **thêm 1 bậc chính xác miễn phí** so với số điểm dùng.

- n lẻ (đạo hàm bậc lẻ): dùng nút đối xứng **không** gồm 0 hoặc gồm 0 với hệ số 0.
- n chẵn: dùng nút đối xứng gồm 0.

Kết quả: với $2k$ hoặc $2k + 1$ điểm đối xứng, sai phân trung tâm luôn đạt bậc chính xác **chẵn** $m = 2, 4, 6, \dots$

II.5. Bảng công thức cho đạo hàm cấp 1, 2, 3

Ký hiệu $f_i := f(x_0 + ih)$.

Sai phân tiến

n	m	Công thức
1	1	$f'(x_0) \approx \frac{-f_0 + f_1}{h}$
1	2	$f'(x_0) \approx \frac{-3f_0 + 4f_1 - f_2}{2h}$
1	3	$f'(x_0) \approx \frac{-11f_0 + 18f_1 - 9f_2 + 2f_3}{6h}$
2	1	$f''(x_0) \approx \frac{f_0 - 2f_1 + f_2}{h^2}$
2	2	$f''(x_0) \approx \frac{2f_0 - 5f_1 + 4f_2 - f_3}{h^2}$
3	1	$f'''(x_0) \approx \frac{-f_0 + 3f_1 - 3f_2 + f_3}{h^3}$
3	2	$f'''(x_0) \approx \frac{-5f_0 + 18f_1 - 24f_2 + 14f_3 - 3f_4}{2h^3}$

Sai phân lùi (ký hiệu $f_{-i} := f(x_0 - ih)$)

n	m	Công thức
1	1	$f'(x_0) \approx \frac{f_0 - f_{-1}}{h}$

n	m	Công thức
1	2	$f'(x_0) \approx \frac{3f_0 - 4f_{-1} + f_{-2}}{2h}$
2	1	$f''(x_0) \approx \frac{f_0 - 2f_{-1} + f_{-2}}{h^2}$
2	2	$f''(x_0) \approx \frac{2f_0 - 5f_{-1} + 4f_{-2} - f_{-3}}{h^2}$
3	1	$f'''(x_0) \approx \frac{f_0 - 3f_{-1} + 3f_{-2} - f_{-3}}{h^3}$
3	2	$f'''(x_0) \approx \frac{5f_0 - 18f_{-1} + 24f_{-2} - 14f_{-3} + 3f_{-4}}{2h^3}$

Sai phân trung tâm

n	m	Công thức
1	2	$f'(x_0) \approx \frac{f_1 - f_{-1}}{2h}$
1	4	$f'(x_0) \approx \frac{-f_2 + 8f_1 - 8f_{-1} + f_{-2}}{12h}$
2	2	$f''(x_0) \approx \frac{f_1 - 2f_0 + f_{-1}}{h^2}$
2	4	$f''(x_0) \approx \frac{-f_2 + 16f_1 - 30f_0 + 16f_{-1} - f_{-2}}{12h^2}$
3	2	$f'''(x_0) \approx \frac{f_2 - 2f_1 + 2f_{-1} - f_{-2}}{2h^3}$
3	4	$f'''(x_0) \approx \frac{f_{-3} - 8f_{-2} + 13f_{-1} - 13f_1 + 8f_2 - f_3}{8h^3}$

[!eg] Ví dụ minh họa — sai phân trung tâm bậc 4 cho f'

Tính $f'(2)$ với $f(x) = \ln x$, $h = 0.1$, dùng công thức $n=1, m=4$:

$$f'(2) \approx \frac{-f(2.2) + 8f(2.1) - 8f(1.9) + f(1.8)}{12(0.1)} = \frac{-0.788457 + 5.935496 - 5.134832 + 0.587787}{1.2} \approx 0.499999!$$

So với giá trị đúng $f'(2) = 1/2$: sai số $\approx 5.0 \times 10^{-6}$ — minh chứng cho việc tăng bậc chính xác bằng phương pháp hệ số bất định.

III. Cầu phương Newton–Cotes (bằng Vandermonde)

III.1. Xây dựng tổng quát với $n + 1$ điểm chia đều

Chia $[a, b]$ thành n đoạn đều: $h = \frac{b-a}{n}$, nút $x_i = a + ih$, $i = 0, \dots, n$.

Muốn công thức $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n c_i f(x_i)$ **chính xác tuyệt đối** với mọi đa thức bậc $\leq n$, ta ép đúng trên cơ sở đơn thức $\{1, x, \dots, x^n\}$:

$$\sum_{i=0}^n c_i x_i^k = \int_a^b x^k dx, \quad k = 0, \dots, n$$

Dạng ma trận Vandermonde:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_0 & x_1 & \cdots & x_n \\ \vdots & & & \vdots \\ x_0^n & x_1^n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b-a \\ \frac{b^2-a^2}{2} \\ \vdots \\ \frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{n+1} \end{pmatrix}$$

Hệ luôn giải được duy nhất vì $\det \neq 0$ (x_i phân biệt).

III.2. Trường hợp $n = 1$: Quy tắc hình thang (Trapezoidal)

2 điểm $x_0 = a, x_1 = b, h = b - a$. Hệ:

$$c_0 + c_1 = h, \quad c_0 a + c_1 b = \frac{b^2 - a^2}{2}$$

Giải: $c_0 = c_1 = h/2$.

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(a) + f(b)]}$$

III.3. Trường hợp $n = 2$: Simpson 1/3

3 điểm $x_0 = a, x_1 = \frac{a+b}{2}, x_2 = b, h = \frac{b-a}{2}$. Giải hệ Vandermonde 3×3 (ép đúng $1, x, x^2$) được:

$$c_0 = \frac{h}{3}, \quad c_1 = \frac{4h}{3}, \quad c_2 = \frac{h}{3}$$

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]}$$

III.4. Trường hợp $n = 3$: Simpson 3/8

4 điểm cách đều $x_0, \dots, x_3, h = \frac{b-a}{3}$. Giải hệ Vandermonde 4×4 (ép đúng $1, x, x^2, x^3$) được:

$$c_0 = c_3 = \frac{3h}{8}, \quad c_1 = c_2 = \frac{9h}{8}$$

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx \approx \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]}$$

[!note] Quy luật chung

Bậc chính xác đại số của công thức Newton–Cotes đóng $n+1$ điểm là n (lẻ n) hoặc $n+1$ (chẵn n , "miễn phí" thêm 1 bậc do đối xứng — tương tự hiện tượng ở sai phân trung tâm, mục II.4).

[!eg] Ví dụ minh họa — Newton–Cotes 3 điểm cho $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$

Với $a = 0, b = 1, h = 0.5$: $f(0) = 1, f(0.5) = 0.8, f(1) = 0.5$.

$$I \approx \frac{0.5}{3} [1 + 4(0.8) + 0.5] = \frac{4.7}{6} \approx 0.783333$$

So với $I_{\text{đúng}} = \arctan(1) = \pi/4 \approx 0.785398$: sai số $\approx 2.065 \times 10^{-3}$.

IV. Đa thức trực giao — Hệ thức truy hồi 3 số hạng

IV.1. Lý thuyết cốt lõi

[!thm] Hệ thức truy hồi 3 số hạng

Mọi họ đa thức trực giao đơn khởi (monic) $\{\pi_n\}$ trên $[a, b]$ (hoặc $\mathbb{R}, \mathbb{R}_+$) với trọng số $w(x)$ thỏa:

$$\pi_n(x) = (x - a_n)\pi_{n-1}(x) - b_n\pi_{n-2}(x), \quad \pi_{-1} := 0, \pi_0 := 1$$

với

$$a_n = \frac{\langle x\pi_{n-1}, \pi_{n-1} \rangle}{\|\pi_{n-1}\|^2}, \quad b_n = \frac{\|\pi_{n-1}\|^2}{\|\pi_{n-2}\|^2}$$

[!note] Mẹo phòng thi

Nếu miền tích phân đối xứng qua 0 và $w(x)$ chẵn (Legendre, Chebyshev, Hermite) $\Rightarrow a_n = 0$ với mọi n , hệ thức rút gọn: $\pi_n(x) = x\pi_{n-1}(x) - b_n\pi_{n-2}(x)$. Với Laguerre (miền $[0, \infty)$, không đối xứng), phải tính đầy đủ cả a_n lẫn b_n .

IV.2. Legendre — $w(x) = 1$ trên $[-1, 1]$

$$\|\pi_0\|^2 = \int_{-1}^1 1 dx = 2.$$

- $\pi_1(x) = x, \|\pi_1\|^2 = \frac{2}{3}$
- $b_2 = \frac{2/3}{2} = \frac{1}{3} \Rightarrow \pi_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}, \|\pi_2\|^2 = \frac{8}{45}$
- $b_3 = \frac{8/45}{2/3} = \frac{4}{15} \Rightarrow \pi_3(x) = x^3 - \frac{3}{5}x, \|\pi_3\|^2 = \frac{8}{175}$
- $b_4 = \frac{8/175}{8/45} = \frac{9}{35} \Rightarrow \pi_4(x) = x^4 - \frac{6}{7}x^2 + \frac{3}{35}, \|\pi_4\|^2 = \frac{128}{11025}$
- $b_5 = \frac{128/11025}{8/175} = \frac{16}{63} \Rightarrow \pi_5(x) = x^5 - \frac{5}{9}x^3 + \frac{5}{21}x$

IV.3. Chebyshev — $w(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$ trên $[-1, 1]$

$$\text{Đổi biến } x = \cos \theta. \|\pi_0\|^2 = \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \pi.$$

- $\pi_1(x) = x, \|\pi_1\|^2 = \frac{\pi}{2}$
- $b_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow \pi_2(x) = x^2 - \frac{1}{2}, \|\pi_2\|^2 = \frac{\pi}{8}$
- $b_3 = \frac{1}{4} \Rightarrow \pi_3(x) = x^3 - \frac{3}{4}x, \|\pi_3\|^2 = \frac{\pi}{32}$
- **Quy luật:** $b_n = \frac{1}{4}$ với mọi $n \geq 3$
- $\pi_4(x) = x^4 - x^2 + \frac{1}{8}$
- $\pi_5(x) = x^5 - \frac{5}{4}x^3 + \frac{5}{16}x$

IV.4. Laguerre — $w(x) = e^{-x}$ trên $[0, \infty)$

$$\text{Dùng } \int_0^\infty x^k e^{-x} dx = k!. \|\pi_0\|^2 = 1.$$

- $a_1 = \frac{1!}{0!} = 1 \Rightarrow \pi_1(x) = x - 1, \|\pi_1\|^2 = 2! - 2(1!) + 0! = 1$
- $a_2 = \frac{3! - 2(2!) + 1!}{1} = 3, b_2 = 1 \Rightarrow \pi_2(x) = (x - 3)(x - 1) - 1 = x^2 - 4x + 2, \|\pi_2\|^2 = 4$

- $\pi_3(x) = x^3 - 9x^2 + 18x - 6$
- $\pi_4(x) = x^4 - 16x^3 + 72x^2 - 96x + 24$
- $\pi_5(x) = x^5 - 25x^4 + 200x^3 - 600x^2 + 600x - 120$

IV.5. Hermite — $w(x) = e^{-x^2}$ trên $(-\infty, \infty)$

Dùng $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. $\|\pi_0\|^2 = \sqrt{\pi}$.

- $\pi_1(x) = x$, $\|\pi_1\|^2 = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$
 - $b_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow \pi_2(x) = x^2 - \frac{1}{2}$, $\|\pi_2\|^2 = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$
 - $b_3 = 1 \Rightarrow \pi_3(x) = x^3 - \frac{3}{2}x$, $\|\pi_3\|^2 = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$
 - **Quy luật:** $b_n = \frac{n-1}{2}$ với mọi $n \geq 1$
 - $\pi_4(x) = x^4 - 3x^2 + \frac{3}{4}$ ($b_4 = 3/2$)
 - $\pi_5(x) = x^5 - 5x^3 + \frac{15}{4}x$ ($b_5 = 2$)
-

V. Trọng số cầu phương Gauss (bằng Vandermonde)

V.1. Phương pháp chung

[!thm] Cấu trúc cầu phương Gauss n điểm

Cho họ trực giao $\{\pi_k\}$ ứng với trọng số $w(x)$ trên miền D . Chọn:

1. **Nút** $x_1, \dots, x_n$ = nghiệm của $\pi_n(x) = 0$ (đảm bảo tính đối xứng của cầu phương, cho độ chính xác đại số $2n-1$).
2. **Trọng số** $c_1, \dots, c_n$ = nghiệm hệ Vandermonde ép đúng với đơn thức $1, x, \dots, x^{n-1}$:

$$\sum_{i=1}^n c_i x_i^k = \int_D x^k w(x) dx, \quad k = 0, \dots, n-1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1 & \dots & x_n \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_0 \\ \vdots \\ \mu_{n-1} \end{pmatrix}, \quad \mu_k = \int_D x^k w(x) dx$$

Việc chọn nút là nghiệm π_n (trực giao với mọi đa thức bậc $< n$) khiến sai số cầu phương triệt tiêu thêm cho các đa thức bậc $n, \dots, 2n-1$ — đây là lý do độ chính xác đạt $2n-1$ dù chỉ ép n điều kiện Vandermonde.

V.2. Legendre ($w = 1$ trên $[-1, 1]$, $\mu_0 = 2, \mu_1 = 0, \mu_2 = \frac{2}{3}, \dots$)

$n = 1$: nút $x_1 = 0$ (nghiệm π_1). $c_1 = \mu_0 = 2$.

$n = 2$: nút $\pm 1/\sqrt{3}$ (nghiệm π_2). Đối xứng $\Rightarrow c_1 = c_2$; từ $k=0$: $2c_1 = 2 \Rightarrow c_1 = c_2 = 1$.

$n = 3$: nút $0, \pm \sqrt{3/5}$ (nghiệm π_3). Giải hệ Vandermonde 3×3 :

$$c_1 = c_3 = \frac{5}{9}, \quad c_2 = \frac{8}{9}$$

n	Nút x_i	Trọng số c_i
1	0	2
2	$\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$	1, 1
3	$0, \pm \sqrt{3/5}$	$\frac{8}{9}; \frac{5}{9}, \frac{5}{9}$

V.3. Chebyshev ($w = (1 - x^2)^{-1/2}$ trên $[-1, 1]$, $\mu_0 = \pi, \mu_1 = 0, \mu_2 = \pi/2$)

Nút: nghiệm $\pi_n \Rightarrow x_i = \cos \frac{(2i-1)\pi}{2n}$.

$n = 1$: $x_1 = 0, c_1 = \mu_0 = \pi$.

$n = 2$: $x_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$, đối xứng $\Rightarrow c_1 = c_2 = \pi/2$.

$n = 3$: $x = 0, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. Kiểm tra $c_1 = c_2 = c_3 = \pi/3$ thỏa cả 3 phương trình:

- $k=0$: $3(\pi/3) = \pi \checkmark$
- $k=1$: $(\pi/3)(\frac{\sqrt{3}}{2} + 0 - \frac{\sqrt{3}}{2}) = 0 \checkmark$
- $k=2$: $(\pi/3)(\frac{3}{4} + 0 + \frac{3}{4}) = \pi/2 = \mu_2 \checkmark$

[!note] Tính chất đặc biệt

Với trọng số Chebyshev, **mọi** trọng số Gauss đều bằng nhau: $c_i = \pi/n$.

V.4. Laguerre ($w = e^{-x}$ trên $[0, \infty)$, $\mu_k = k!$)

$n = 1$: nút $x_1 = 1$ (nghiệm π_1). $c_1 = \mu_0 = 1$.

$n = 2$: nút $2 \mp \sqrt{2}$ (nghiệm $\pi_2 = x^2 - 4x + 2$). Giải hệ 2×2 :

$$c_1 = \frac{1 + 1/\sqrt{2}}{2} \approx 0.853553, \quad c_2 = \frac{1 - 1/\sqrt{2}}{2} \approx 0.146447$$

$n = 3$: nút = nghiệm $\pi_3(x) = x^3 - 9x^2 + 18x - 6 = 0$ (không có dạng đẹp):

$$x_1 \approx 0.415775, \quad x_2 \approx 2.294280, \quad x_3 \approx 6.289945$$

Giải hệ Vandermonde 3×3 (ép đúng $\mu_0=1, \mu_1=1, \mu_2=2$):

$$c_1 \approx 0.711093, \quad c_2 \approx 0.278518, \quad c_3 \approx 0.010389$$

V.5. Hermite ($w = e^{-x^2}$ trên $\mathbb{R}$, $\mu_0 = \sqrt{\pi}, \mu_1 = 0, \mu_2 = \sqrt{\pi}/2$)

$n = 1$: nút $x_1 = 0$. $c_1 = \mu_0 = \sqrt{\pi}$.

$n = 2$: nút $\pm 1/\sqrt{2}$, đối xứng $\Rightarrow c_1 = c_2 = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

$n = 3$: nút $0, \pm \sqrt{3/2}$ (nghiệm $\pi_3 = x^3 - \frac{3}{2}x$). Đối xứng: $c_1 = c_3$, giải:

- $k=0$: $2c_1 + c_2 = \sqrt{\pi}$
- $k=2$: $2c_1 \cdot \frac{3}{2} = \sqrt{\pi}/2 \Rightarrow c_1 = \frac{\sqrt{\pi}}{6}$
- $\Rightarrow c_2 = \sqrt{\pi} - \frac{\sqrt{\pi}}{3} = \frac{2\sqrt{\pi}}{3}$

$$c_1 = c_3 = \frac{\sqrt{\pi}}{6} \approx 0.295409, \quad c_2 = \frac{2\sqrt{\pi}}{3} \approx 1.181636$$

[!eg] Ví dụ minh họa — Gauss–Legendre $n = 3$ cho $\int_1^2 \frac{dx}{x}$
 Đổi biến $x = 0.5t + 1.5$. Với nút/trọng số ở bảng V.2:

$$I \approx \frac{5}{9}(0.449357) + \frac{8}{9}(0.333333) + \frac{5}{9}(0.264929) \approx 0.693122$$

So với $I_{\text{đúng}} = \ln 2 \approx 0.693147$: sai số $\approx 2.5 \times 10^{-5}$ — dù $f(x) = 1/x$ không phải đa thức, tính trơn của hàm khiến xấp xỉ rất chính xác.

VI. Ví dụ ứng dụng tổng hợp

Hai ví dụ dưới đây kết hợp: sai phân hữu hạn (Phần II) để rời rạc hóa ODE biên, nội suy Lagrange (Phần I) để dựng nghiệm xấp xỉ liên tục, và cầu phương (Phần III, V) để đánh giá sai số L^2 .

VI.1. Bài toán 1

$$\begin{cases} -u''(x) + 2u'(x) + u(x) = x^3 + 6x^2 - 6x, & x \in [0, 1] \\ u(0) - u'(0) = 0, \\ u'(1) = 3. \end{cases}$$

Nghiệm đúng: $u(x) = x^3$. Lưới đều $x_0 = 0, x_1 = \frac{1}{3}, x_2 = \frac{2}{3}, x_3 = 1$.

[!prob] Câu 1 — Sai phân hữu hạn (bậc hội tụ 2)

$$h = 1/3, f_0 = 0, f_1 = -\frac{35}{27}, f_2 = -\frac{28}{27}, f_3 = 1.$$

Dùng công thức trung tâm bậc 2 (Phần II.5): $u_i'' \approx \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}$, $u_i' \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h}$. Thay vào ODE và rút gọn với $h = 1/3$:

$$-12u_{i-1} + 19u_i - 6u_{i+1} = f_i \quad (*)$$

Biên tại x_0 (Robin $u_0 - u_0' = 0$, dùng điểm ảo $u_{-1} = u_1 - \frac{2}{3}u_0$ từ xấp xỉ trung tâm của u_0'): thay vào (*) tại $i = 0$ được $27u_0 - 18u_1 = 0 \Rightarrow u_1 = 1.5u_0$.

Biên tại x_3 (Neumann $u_3' = 3$, điểm ảo $u_4 = u_2 + 2$): thay vào (*) tại $i = 3$ được $-18u_2 + 19u_3 = 13$.

Kết hợp với (*) tại $i = 1, 2$ và $u_1 = 1.5u_0$, giải hệ 3×3 :

$$u_0 \approx 0.0103, u_1 \approx 0.0154, u_2 \approx 0.2442, u_3 \approx 0.9156$$

(so với nghiệm đúng 0, 0.0370, 0.2963, 1).

[!prob] Câu 2 — Nội suy Lagrange bậc 3 (Phần I.3)

$$u_h(x) = 0.0103 L_0(x) + 0.0154 L_1(x) + 0.2442 L_2(x) + 0.9156 L_3(x)$$

$$\begin{aligned} \text{với } L_0(x) &= -4.5(x - \frac{1}{3})(x - \frac{2}{3})(x - 1), & L_1(x) &= 13.5(x - \frac{2}{3})(x - 1), \\ L_2(x) &= -13.5(x - \frac{1}{3})(x - 1), & L_3(x) &= 4.5(x - \frac{1}{3})(x - \frac{2}{3}). \end{aligned}$$

[!prob] Câu 3 — Sai số L^2 (Phần III, V)

$$\text{Sai số } L^2 = \frac{\sqrt{\int_0^1 (u - u_h)^2 dx}}{\sqrt{\int_0^1 u^2 dx}}, \quad \int_0^1 x^6 dx = \frac{1}{7} \Rightarrow \text{mẫu} \approx 0.37796$$

- **Gauss:** vì $E(x) = (u - u_h)^2$ bậc 6, cần $2n - 1 \geq 6 \Rightarrow n = 4$ điểm Gauss–Legendre.
- **Hình thang hợp** ($h = 1/3$, $e_i = u(x_i) - u_i$): $I_{\text{num}} \approx \frac{h}{2}[e_0^2 + 2e_1^2 + 2e_2^2 + e_3^2] \approx 0.00226 \Rightarrow \text{sai số } L^2 \approx 0.1259 \text{ (12.59\%)}$.

- **Simpson hợp:** vì lưới có 3 khoảng (lẻ), dùng **Simpson 3/8** (Phần III.4):

$$I_{\text{num}} \approx \frac{3h}{8} [e_0^2 + 3e_1^2 + 3e_2^2 + e_3^2] \approx 0.00209 \Rightarrow \text{sai số } L^2 \approx 0.1209 \text{ (12.09\%)}.$$

VI.2. Bài toán 2

$$\begin{cases} -u''(x) + xu'(x) + (1 - x^2)u(x) = -x^4 + 2x^2 - 1, & x \in [0, 1] \\ u(0) - u'(0) = 1, \\ u'(1) = 2. \end{cases}$$

Nghiệm đúng: $u(x) = x^2 + 1$.

[!prob] Câu 1 — Sai phân hữu hạn

$f_0 = -1$, $f_1 = -\frac{64}{81}$, $f_2 = -\frac{25}{81}$, $f_3 = 0$. Thiết lập tương tự VI.1 (hệ số biến thiên theo x_i), giải hệ 4 phương trình được nghiệm **chính xác tuyệt đối**:

$$u_0 = 1, \quad u_1 = \frac{10}{9}, \quad u_2 = \frac{13}{9}, \quad u_3 = 2$$

(vì nghiệm đúng là đa thức bậc 2, sai phân bậc 2 khớp tuyệt đối tại nút).

[!prob] Câu 2 — Nội suy Lagrange

Vì 4 điểm nằm đúng trên parabol $y = x^2 + 1$, đa thức nội suy bậc 3 duy nhất qua chúng triệt tiêu hệ số bậc 3:

$$u_h(x) = x^2 + 1 \quad (\equiv u(x))$$

[!prob] Câu 3 — Sai số L^2

$\int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx = \frac{28}{15}$. Vì $u_h \equiv u$ nên $E(x) \equiv 0$ trên $[0, 1]$ — **bất kể** phương pháp cầu phương nào (Gauss $n=4$, hình thang hợp, Simpson 3/8) đều cho $I_{\text{num}} = 0$.

$$\text{Sai số } L^2 = \frac{0}{\sqrt{28/15}} = 0$$